# Livret de la ligne E

## Le dossier et les données d'entrée

Les feuilles d’exercice de la ligne, avec leur QR.

Chaque QR ouvre l’écran du réseau qui explique le geste.

Aucun corrigé dans ce livret.

**Réseau inerWeb Bureau d’études, inerweb.fr/bureau-etudes/**

Édition du 07/11/2026. © F. Henninot, CC BY-NC-ND 4.0.

# Sommaire


BE-D0, Le dossier projet, page du livre **p. 5**

BE-D0, Le dossier projet, niveau 1 **p. 9**

BE-D0, Le dossier projet, niveau 2 **p. 11**

BE-E1, Le climat du site, page du livre **p. 13**

BE-E1, Le climat du site, niveau 1 **p. 17**

BE-E1, Le climat du site, niveau 2 **p. 19**

BE-E2, Conditions intérieures, page du livre **p. 21**

BE-E2, Conditions intérieures, niveau 1 **p. 27**

BE-E2, Conditions intérieures, niveau 2 **p. 29**

# Sommaire (suite)

**Fiche n° 1, ligne Lire les plans, BE-D0**

# Ouvrir le dossier et remplir la carte d'identité du bâtiment

## Quand l'utiliser

Au début de toute étude, avant le moindre calcul. Vous avez les plans d'architecte, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses compléments. Vous obtenez la carte d'identité du bâtiment : huit lignes, chacune avec sa réponse et l'endroit où vous l'avez lue.

## La méthode

1. Faire l'inventaire du dossier : plan de masse, plans de niveau, coupes, façades, CCTP, tableau des menuiseries, maquette numérique si elle existe.
2. Lire le cartouche de chaque plan : titre, lieu, échelle, date, indice. Garder l'indice et la date les plus récents.
3. Lieu : ville, zone climatique et altitude, sur le plan de masse.
4. Surfaces : surface habitable = somme des surfaces des pièces chauffées, lues sur les plans de niveau. Un local non chauffé est écarté ; un palier se lit hors trémie.
5. Niveaux : nombre de niveaux et hauteur sous plafond, à la coupe.
6. Usage, occupation, chauffage, ventilation, climatisation : au CCTP, lot par lot, et au programme du maître d'ouvrage.
7. Pour chaque ligne, écrire la pièce du dossier et la page où la réponse se lit.
8. Donnée absente : écrire « Je suppose que… parce que… ; à confirmer auprès de… ». Au niveau 2, ajouter une question au maître d'ouvrage.
9. Règle du sixième : total des baies (fenêtres et portes-fenêtres, largeur × hauteur de chaque baie en tableau) supérieur ou égal à la surface habitable ÷ 6.

## Valeurs à connaître

inerWeb by inerweb.fr Bureau d'études

| Grandeur | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Règle du sixième | surface totale des baies, mesurée en tableau, supérieure ou égale à la surface habitable ÷ 6 (logements neufs sous réglementation thermique 2012, RT 2012) | arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux (RT 2012), article 20 ; Légifrance, JORFTEXT000022959397, consulté le 31/10/2026 |
| Surface habitable (convention de la station) | somme des surfaces des pièces chauffées, lues sur les plans | Station BE-D0, écran « Le plan de niveau et la coupe » |
| Zone climatique | H1, H2 ou H3, avec une lettre pour H1 et H2, fixée par département | arrêté du 26 octobre 2010, article 2 et annexe I (le sujet de la station E1) |
| Hauteur sous plafond | du sol fini au plafond, lue à la coupe | Station BE-D0, écran « Le plan de niveau et la coupe » |
| Baie mesurée en tableau | largeur × hauteur de l'ouverture, au centième de m² ; portes pleines exclues du total | Station BE-D0, écran « La règle du sixième » |

**Fiche n° 1, verso : un exemple**

# Ouvrir le dossier et remplir la carte d'identité du bâtiment

## Exemple

Dossier d'exemple : atelier de réparation de vélos avec un bureau, à Pau (Pyrénées-Atlantiques, 64). Les valeurs sont des valeurs d'exercice. Logement d'exemple pour la règle du sixième : surface habitable 60,00 m², baies vitrées 9,50 m².

1. Lieu : Pau, zone H2c, altitude 200 m (plan de masse d'exemple, bloc du lieu).
2. Usage : atelier de réparation de vélos et bureau, bâtiment tertiaire (CCTP d'exemple).
3. Surfaces : 85,00 + 15,00 = 100,00 m² ; le local de rangement non chauffé (12,00 m²) est écarté.
4. Niveaux : un niveau, hauteur sous plafond 3,00 m, plafond sous toiture isolée (plan de niveau et coupe d'exemple).
5. Occupation : 2 personnes, de 8 h à 18 h, 5 jours sur 7 (CCTP, lot 1).
6. Chauffage : radiateurs électriques (CCTP, lot 1).
7. Ventilation : absente du CCTP. Je suppose une extraction mécanique dans le bureau parce que le lot plomberie pose une bouche d'extraction ; à confirmer auprès de le maître d'ouvrage.
8. Climatisation : aucune (CCTP, lot 1).
9. Règle du sixième : 60,00 ÷ 6 = 10,00 m² ; 9,50 < 10,00 : non conforme, il manque 0,50 m² de baie.

**Résultat :** Carte d'exemple en huit lignes, chacune avec sa source ; surface chauffée 100,00 m² ; logement d'exemple non conforme à la règle du sixième (valeurs d'exercice).

## Pièges

- Local non chauffé ajouté à la surface : 112,00 m² au lieu de 100,00 m² pour le dossier d'exemple, soit 12 % de trop.
- Plan d'indice ancien lu à la place du plus récent : toutes les données reprises sont périmées.
- Porte pleine comptée parmi les baies : 11,39 m² au lieu de 9,50 m² pour le logement d'exemple, et un verdict faux.

## Sources

- Règle du sixième : arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux (RT 2012), article 20, Légifrance, JORFTEXT000022959397, consulté le 31/10/2026. Citée, non reproduite.
- Zones climatiques : arrêté du 26 octobre 2010, article 2 et annexe I. Elles sont le sujet de la station E1.
- Stations en correspondance : BE-E1, gares 3, 4, 9 et 10 de la ligne Lire les plans, Législation « Loi, norme, DTU ». Aucune calculette : le travail se fait sur la feuille réponse.

inerWeb Bureau d'études

# BE-D0, Le dossier projet

**Niveau 1, guidé**

Nom : _____ Prénom : _____ Date : _____

## Commande du bureau d'études

**De :** Bureau d'études (exemple)
**À :** Technicien d'études, niveau guidé
**Objet :** carte d'identité du bâtiment de la maison d'étude, avec la page de chaque réponse
**Pièces :** plans-maison.pdf (5 pages), cahier des clauses techniques particulières (CCTP : cctp-maison.pdf, 5 pages) et son complément (1 page)

## Carte d'identité du bâtiment

inerweb.fr/b/?d0-1

Première ligne grisée : exemple du dossier d'exemple. Pour chaque ligne, écrivez ce que dit le dossier, puis la pièce du dossier et la page où vous l'avez lue.

| Ligne | Ce que dit le dossier | Où je l'ai lue (pièce, page) |
|---|---|---|
| *Exemple : lieu du dossier d'exemple* | *Pau, zone H2c, altitude 200 m* | *Plan de masse d'exemple, bloc du lieu* |
| Lieu | | |
| Usage | | |
| Surfaces | | |
| Niveaux | | |
| Occupation | | |
| Chauffage | | |
| Ventilation | | |
| Climatisation | | |

## Surface habitable

inerweb.fr/b/?d0-2

Écrivez la surface de chaque pièce comme elle est lue sur les plans, avec la page, puis additionnez. Le total est la surface habitable.

| Pièce | Surface lue (m²) | Page du plan |
|---|---|---|
| Séjour-cuisine | | |
| Entrée | | |
| WC | | |
| Chambre 1 | | |
| Chambre 2 | | |
| Palier | | |
| Chambre 3 | | |
| Salle d'eau | | |
| **Total, surface habitable (m²)** | | |

## Hypothèses

Je suppose que… parce que… ; à confirmer auprès de…

Je suppose que… parce que… ; à confirmer auprès de…

## Sources

Plans lus (titre, page) :

Complément de CCTP lu (page) :

## Résultats à reporter dans la station

| Résultat | Ma valeur | Unité |
|---|---|---|
| Surface habitable de la maison | | m² |

Nom : Prénom : Date :

## Commande du bureau d'études

**De :** Bureau d'études (exemple) **À :** Technicien d'études, niveau autonome
**Objet :** carte d'identité du bâtiment de la maison d'étude, questions au maître d'ouvrage et règle du sixième
**Pièces :** plans-maison.pdf (5 pages), cahier des clauses techniques particulières (CCTP : cctp-maison.pdf, 5 pages) et son complément (1 page)

## Carte d'identité du bâtiment

inerweb.fr/b/?d0-3

Écrivez ce que dit le dossier, puis la pièce et la page. Surfaces : l'addition et le total.

| Ligne | Ce que dit le dossier | Où je l'ai lue (pièce, page) |
|---|---|---|
| Lieu | | |
| Usage | | |
| Surfaces | | |
| Niveaux | | |
| Occupation | | |
| Chauffage | | |
| Ventilation | | |
| Climatisation | | |

## Ce que le dossier ne dit pas : questions au maître d'ouvrage

inerweb.fr/b/?d0-4

Chaque question nomme la donnée absente et dit à quoi elle sert.

Question 1 :

Question 2 :

Question 3 :

## Règle du sixième : contrôle des baies vitrées

inerweb.fr/b/?d0-5

Baies vitrées : fenêtres et portes-fenêtres, les portes pleines sont exclues. Lisez le repère, la largeur et la hauteur au tableau des menuiseries (plans, page 5), puis calculez chaque surface au centième.

| Repère | Largeur (m) | Hauteur (m) | Surface (m²) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **Total des baies vitrées (m²)** | | | |

| Contrôle | Ma valeur | Unité |
|---|---|---|
| Total des baies vitrées (à reporter) | | m² |
| Surface habitable (à reporter) | | m² |
| Surface habitable ÷ 6 | | m² |
| Verdict (conforme ou non conforme) | | |
| Source citée (texte, article) | | |

## Hypothèses

Je suppose que… parce que… ; à confirmer auprès de…

**Fiche n° 2, ligne Données d'entrée, BE-E1**

# Établir le climat du site

## Quand l'utiliser

Au début de l'étude, après la lecture du dossier projet (station D0) et avant les conditions intérieures (station E2) et les déperditions. Vous avez le plan de masse, le CCTP et un relevé climatique du bureau d'études. Vous obtenez le tableau du climat du site : zone, θe retenue, conditions d'été et DJU, chaque valeur avec sa source.

## La méthode

1. Zone : numéro du département du site, puis sa ligne à l'annexe I de l'arrêté du 26 octobre 2010 (Légifrance). Écrire la zone et la ligne lue.
2. θe de référence : lue dans l'annexe nationale de la NF EN 12831-1 (ligne du département, colonne de la tranche d'altitude) ou donnée par le CCTP du projet. La moyenne d'hiver et le record de froid ne servent pas de θe.
3. Correction d'altitude, règle d'exercice : tranches = (altitude − 200 m) ÷ 200 m, arrondi au nombre entier supérieur, et 0 jusqu'à 200 m. Correction (K) = tranches × (−2 K). θe retenue = θe de référence + correction.
4. Conditions d'été : température et HR extérieures d'été, lues au CCTP ou au relevé climatique du bureau d'études. Elles servent au bilan d'été.
5. DJU du jour = 18 − (Tmin + Tmax) ÷ 2 si ce nombre est positif, sinon 0. DJU d'une période = somme des DJU de ses jours.
6. Les DJU estiment une consommation, jamais une puissance : la puissance du chauffage vient de θe.
7. Écrire la source de chaque valeur, et « valeur d'exercice » quand elle n'a pas de source officielle lisible.

## Valeurs à connaître

| Grandeur | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Zones climatiques | H1a, H1b, H1c, H2a, H2b, H2c, H2d, H3 | arrêté du 26 octobre 2010 (RT 2012), article 2 et annexe I |
| Exemples de lecture de l'annexe I | 75 Paris H1a ; 69 Rhône H1c ; 33 Gironde H2c ; 64 Pyrénées-Atlantiques H2c | Arrêté du 26 octobre 2010, annexe I (Légifrance) |
| θe | Tableau par département, colonne selon l'altitude, citée et non reproduite | NF EN 12831-1 et son annexe nationale |
| Correction d'altitude | Au-dessus de 200 m : −2 K par tranche de 200 m entamée | Valeur d'exercice ; sur un projet, l'annexe nationale de la NF EN 12831-1 |
| Base des DJU | 18 °C | Méthode simplifiée de la moyenne, valeur d'exercice ; DJU publiés par Météo-France |
| Conditions d'été du site d'exemple | 35 °C et HR 40 % | Valeurs d'exercice, CCTP d'une affaire réelle de Jurançon |

**Fiche n° 2, verso : un exemple**

# Établir le climat du site

## Exemple

Site d'exemple : Pau, département 64 Pyrénées-Atlantiques, altitude 200 m, θe de référence −5 °C. Site de montagne d'exemple : 850 m, même département. Trois jours d'exemple : jour 1, Tmin 2 °C et Tmax 10 °C ; jour 2, Tmin −1 °C et Tmax 7 °C ; jour 3, Tmin 11 °C et Tmax 26 °C.

1. Zone : ligne 64 de l'annexe I, H2c.
2. Pau, 200 m : aucune tranche au-dessus de 200 m, correction 0 K, θe retenue = −5 + (0) = −5 °C.
3. Montagne, 850 m : 850 − 200 = 650 m ; 650 ÷ 200 = 3,25, soit 4 tranches ; correction 4 × (−2) = −8 K ; θe retenue = −5 + (−8) = −13 °C.
4. Été à Pau : 35 °C et HR 40 %.
5. jour 1 : moyenne (2 + 10) ÷ 2 = 6 °C ; DJU = 18 − 6 = 12.
6. jour 2 : moyenne (−1 + 7) ÷ 2 = 3 °C ; DJU = 18 − 3 = 15.
7. jour 3 : moyenne (11 + 26) ÷ 2 = 18,5 °C ; 18 − 18,5 = −0,5, écrit 0.
8. Total des trois jours : 12 + 15 + 0 = 27 DJU.

**Résultat :** Pau : zone H2c, θe retenue −5 °C, été 35 °C et HR 40 %, 27 DJU sur les trois jours (valeurs d'exercice sauf la zone).

## Pièges

- Correction faite sur un site qui ne dépasse pas 200 m, ou tranches entières comptées : à 850 m, 3 tranches au lieu de 4.
- Jour tempéré compté en négatif : −0,5 au lieu de 0.
- θe prise sur la moyenne d'hiver ou sur le record de froid ; DJU pris pour une puissance.

## Sources

- Arrêté du 26 octobre 2010 (RT 2012), article 2 et annexe I, sur Légifrance ; norme NF EN 12831-1 et son annexe nationale, citées et non reproduites ; DJU publiés par Météo-France.
- Stations en correspondance : BE-D0 (dossier projet), BE-E2 (conditions intérieures) ; Législation « La RE2020 » et « Le confort d'été » ; AéroRézo « Parois et écarts de température ».
- Aucune calculette : le calcul se fait sur la feuille réponse.

# BE-E1, Le climat du site

**Niveau 1, guidé**

Nom : _____ Prénom : _____ Date : _____

## Commande du bureau d'études

**De :** Bureau d'études (exemple)
**À :** Technicien d'études, niveau guidé
**Objet :** climat du site de la maison : zone, température extérieure de base θe, conditions d'été et degrés-jours unifiés (DJU)
**Pièces :** plans de la maison (pages 3 et 4), cahier des clauses techniques particulières (CCTP, page 3), relevé climatique, extrait de l'annexe I de l'arrêté du 26 octobre 2010 joint au relevé (ou Légifrance), règle d'exercice de la station

## Tableau du climat de la maison

inerweb.fr/b/?e1-1

Colonne grisée : l'exemple de Pau. Pour chaque valeur, écrivez le document et la page où vous l'avez lue.

| Donnée | Exemple : Pau | Ma valeur | Où je l'ai lue (document, page) |
|---|---|---|---|
| Zone climatique | *H2c* | | |
| Département (numéro et nom) | *64 Pyrénées-Atlantiques* | | |
| Altitude (m) | *200* | | |
| θe de référence (°C) | *−5* | | |
| Correction d'altitude (K, kelvin) | *0* | | |
| θe retenue (°C) | *−5* | | |
| Été : température (°C) | *35* | | |
| Été : humidité relative, HR (%) | *40* | | |
| DJU annuel, base 18 °C | *2100* | | |

## DJU de la semaine de janvier

inerweb.fr/b/?e1-2

Recopiez Tmin et Tmax depuis le relevé climatique. Moyenne = (Tmin + Tmax) ÷ 2. DJU du jour = 18 − moyenne, ou 0 si la moyenne dépasse 18 °C. Ligne grisée : exemple.

| Jour | Tmin (°C) | Tmax (°C) | Moyenne (°C) | DJU du jour |
|---|---|---|---|---|
| *Exemple (Pau)* | *2* | *10* | *6* | *12* |
| lundi | | | | |
| mardi | | | | |
| mercredi | | | | |
| jeudi | | | | |
| vendredi | | | | |
| samedi | | | | |
| dimanche | | | | |
| **Total de la semaine (DJU)** | | | | |

### Résultats à reporter dans la station

| Résultat | Ma valeur | Unité |
|---|---|---|
| θe retenue de la maison | | °C |
| DJU de la semaine de janvier | | DJU |

## Hypothèses

Je suppose que… parce que…

Je suppose que… parce que…

## Sources

Tmin et Tmax lues sur :

Zone, θe, conditions d'été lues sur :

inerWeb Bureau d'études

# BE-E1, Le climat du site

**Niveau 2, autonome**

Nom : Prénom : Date :

## Commande du bureau d'études

**De :** Bureau d'études (exemple)
**À :** Technicien d'études, niveau autonome
**Objet :** climat d'un second site : zone, température extérieure de base θe avec correction d'altitude, conditions d'été et degrés-jours unifiés (DJU)
**Pièces :** relevé climatique (deuxième bloc), extrait de l'annexe I de l'arrêté du 26 octobre 2010 joint au relevé (ou Légifrance), règle d'exercice de la station

## Tableau du climat du second site

inerweb.fr/b/?e1-3

Une valeur, puis l'endroit où vous l'avez lue : document, page ou bloc du relevé.

| Donnée | Ma valeur | Où je l'ai lue (document, page ou bloc) |
|---|---|---|
| Zone climatique | | |
| Département (numéro et nom) | | |
| Altitude (m) | | |
| θe de référence (°C) | | |
| Correction d'altitude (K, kelvin) | | |
| θe retenue (°C) | | |
| Été : température (°C) | | |
| Été : humidité relative, HR (%) | | |
| DJU annuel, base 18 °C | | |

## Correction d'altitude et θe sur un vrai projet

inerweb.fr/b/?e1-4

Appliquez la règle d'exercice de l'écran « La correction d'altitude », puis dites ce que vous feriez sur un vrai projet.

| Altitude (m) | Altitude − 200 m (m) | Tranches entamées | Correction (K) | θe retenue (°C) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Sur un vrai projet, je lirais θe dans (document, tableau, colonne) :

.....

.....

## DJU de la semaine d'octobre

inerweb.fr/b/?e1-5

Même méthode, sans ligne d'exemple. Écrivez 0 pour un jour dont la moyenne dépasse 18 °C.

| Jour | Tmin (°C) | Tmax (°C) | Moyenne (°C) | DJU du jour |
|---|---|---|---|---|
| lundi | | | | |
| mardi | | | | |
| mercredi | | | | |
| jeudi | | | | |
| vendredi | | | | |
| samedi | | | | |
| dimanche | | | | |
| **Total de la semaine (DJU)** | | | | |

### Résultats à reporter dans la station

| Résultat | Ma valeur | Unité |
|---|---|---|
| θe retenue du second site | | °C |
| DJU de la semaine d'octobre | | DJU |

## Hypothèses

Je suppose que… parce que…

Je suppose que… parce que…

## Sources

Tmin et Tmax lues sur :

Zone, θe de référence, conditions d'été lues sur :

**Fiche n° 3, ligne Données d'entrée, BE-E2**

# Établir le tableau des locaux d'un logement

## Quand l'utiliser

Au début de l'étude, après la lecture du dossier et avant les calculs de déperditions, de débits et d'apports. Vous avez le CCTP et les textes cités. Vous obtenez le tableau des locaux : type, températures, humidité, occupants, air et source de chaque valeur, avec le débit total extrait à atteindre.

## La méthode

1. Lister les locaux et donner à chacun un type : pièce principale (séjour ou sommeil), pièce de service (cuisine, salle d'eau, WC, cellier), circulation, non chauffé.
2. Écrire les températures : consigne d'hiver (CCTP), allure réduite, tolérance, température d'été des pièces principales, humidité visée. Écrire la source de chaque valeur : un texte, le CCTP ou un choix du bureau d'études.
3. Écrire les occupants de chaque pièce, les horaires de confort et de réduit.
4. Compter les pièces principales. La cuisine, la salle de bains, le WC et le cellier n'en font pas partie.
5. Lire l'article 3 : la ligne porte le nombre de pièces principales (la dernière vaut pour cinq et plus), la colonne dépend de la pièce de service. Une salle de bains qui contient un WC est une seule pièce. Deux WC séparés ou plus : colonne « WC multiples ».
6. Additionner les débits des pièces de service : c'est le débit total extrait à atteindre, en $m^3/h$.
7. Si le logement a des dispositifs individuels de réglage (VMC hygroréglable), lire l'article 4 : débit total minimal et débit minimal en cuisine. Sans dispositif de réglage, ne pas l'appliquer.
8. Classer chaque donnée : un texte l'impose, le CCTP l'impose, ou le bureau d'études la choisit. Dans ce dernier cas, l'écrire comme hypothèse, avec sa source.

## Valeurs à connaître

| Grandeur | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Pièces principales et pièces de service | Les pièces principales sont destinées au séjour ou au sommeil ; les pièces de service sont les cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance, buanderies, débarras, séchoirs, celliers | Code de la construction et de l'habitation, art. R. 111-1-1 (ancien R. 111-1) |
| Débits à atteindre, cuisine | 75, 90, 105, 120, 135 m³/h pour 1, 2, 3, 4 puis 5 pièces principales et plus | Arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements, modifié par l'arrêté du 28 octobre 1983, art. 3 |
| Débits à atteindre, salle de bains ou de douches | 15, 15, 30, 30, 30 m³/h (même ordre). Autre salle d'eau : 15 m³/h | Arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements, modifié par l'arrêté du 28 octobre 1983, art. 3 |
| Débits à atteindre, WC | WC unique : 15, 15, 15, 30, 30 m³/h. WC multiples : 15 m³/h pour chacun | Arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements, modifié par l'arrêté du 28 octobre 1983, art. 3 |
| Débits réduits, débit total minimal | 35, 60, 75, 90, 105, 120, 135 m³/h pour 1 à 6, puis 7 pièces principales et plus. Cuisine : 20, 30, 45, 45, 45, 45, 45 m³/h | Arrêté du 24 mars 1982 modifié, art. 4 |
| Limite de chauffage d'un logement | 19 °C en moyenne. Inoccupation : 16 °C au plus de 24 h à moins de 48 h, 8 °C au plus à partir de 48 h | Code de l'énergie, art. R. 241-26 et Code de l'énergie, art. R. 241-27 |
| Refroidissement | Il ne fonctionne qu'au-dessus de 26 °C | Code de l'énergie, art. R. 241-30 |
| Régulation par pièce | Quatre allures au moins : confort, réduit, hors gel, arrêt | Code de l'énergie, art. R. 241-31-1 |
| Humidité relative visée | 40 à 60 %, repère de confort | valeur d'exercice : aucun texte ne l'impose dans un logement |

| Grandeur | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Air neuf par occupant, bureau | 25 m³/h au Code du travail, 18 m³/h au règlement sanitaire départemental | Code du travail, art. R. 4222-6 ; règlement sanitaire départemental, art. 64.1 (texte type ; le RSD du département s'applique) |

**Fiche n° 3, verso : un exemple**

# Établir le tableau des locaux d'un logement

## Exemple

Appartement d'exemple de la station E2 : un séjour, deux chambres, une cuisine fermée, une salle de bains avec WC, une entrée. 2 occupants. Le propriétaire demande 19 °C (valeur d'exercice), avec une tolérance de ± 1 K ; réduit de 16 °C la nuit ; confort de 7 h à 23 h. VMC simple flux hygroréglable.

1. Types : séjour, chambre A et chambre B sont des pièces principales (3) ; cuisine et salle de bains avec WC sont des pièces de service ; l'entrée est une circulation.
2. Températures : θ hiver = 19 °C, θ réduit = 16 °C, θ été = 26 °C dans les pièces principales, humidité 40 à 60 %.
3. Occupants : séjour 2 (soirée et repas), chambre a 1 (nuit), chambre b 1 (nuit), les autres pièces 0.
4. Article 3, ligne 3 : cuisine 105 m³/h, salle de bains avec WC 30 m³/h (une seule pièce).
5. Total à atteindre : 105 + 30 = 135 m³/h.
6. Article 4, colonne « 3 pièces principales » (hygroréglable) : ligne « Débit total minimal » 75 m³/h, ligne « Débit minimal en cuisine » 45 m³/h au moins.

**Résultat :** Total à atteindre 135 m³/h ; avec les débits réduits, 75 m³/h au minimum, dont 45 m³/h en cuisine (valeurs d'exercice pour les consignes, l'humidité, les horaires et les occupants).

## Pièges

- Une salle de bains avec WC lue sur deux lignes : ici 150 m³/h au lieu de 135 m³/h.
- Deux WC séparés lus dans la colonne « WC unique » : chaque WC se lit dans la colonne « WC multiples ».
- L'article 4 appliqué à une VMC autoréglable : sans dispositif de réglage individuel, les débits de l'article 3 restent à atteindre.

## Sources

- Code de la construction et de l'habitation, art. R. 111-1-1 (ancien R. 111-1) ; Arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements, modifié par l'arrêté du 28 octobre 1983, art. 3 et art. 4 (legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000862344, lu le 31/10/2026) ; Code de l'énergie, art. R. 241-26, R. 241-27, R. 241-30 et R. 241-31-1. Les textes sont cités ; les tableaux des articles 3 et 4 sont recopiés.
- Stations en correspondance : BE-T4 (renouvellement d'air), BE-A2 (débits du projet), AéroRézo « Pourquoi ventiler ? » et « L'humidité relative ».

- Aucune calculette : les débits se lisent dans les tableaux.

inerWeb Bureau d'études

# BE-E2, Les conditions intérieures

**Niveau 1, guidé**

Nom : Prénom : Date :

## Commande du bureau d'études

**De :** Bureau d'études (exemple)
**À :** Technicien d'études, niveau guidé
**Objet :** tableau des locaux et débits d'air de la maison de deux niveaux
**Pièces :** liste des locaux de la feuille, CCTP (pages 3 à 5), articles 3 et 4 (écrans), hypothèses du bureau d'études (écran « À vous, le projet »)

## Tableau des locaux de la maison

inerweb.fr/b/?e2-1

Lignes grisées : exemple de l'appartement et garage, déjà remplis. Types : principale, service, circulation, non chauffé. Écrivez la source de chaque valeur.

| Local | Type | θ hiv. | θ réd. | θ été | HR | Occ. | Air | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Cuisine (exemple)* | *service* | *19* | *16* | */* | *40 à 60* | *0 (passage)* | *extraction 105* | *ϑ : CCTP ; HR, horaires : hyp. BE ; débit : art. 3, 3 PP, col. cuisine* |
| Séjour | | | | | | | | |
| Cuisine | | | | | | | | |
| Entrée | | | | | | | | |
| WC | | | | | | | | |
| Chambre 1 | | | | | | | | |
| Chambre 2 | | | | | | | | |
| Palier | | | | | | | | |
| Chambre 3 | | | | | | | | |
| Salle d'eau | | | | | | | | |
| *Garage* | *non chauffé* | */* | */* | */* | */* | */* | */* | *hors volume chauffé et ventilé* |

Abréviations : θ hiv., θ réd., θ été : températures d'hiver, réduite, d'été, en °C ; HR : humidité relative, en % ; Occ. : occupants ; air en m³/h ; CCTP p. n : page n du CCTP ; art. 3, art. 4 : articles de l'arrêté de 1982 ; hyp. BE : hypothèse du bureau d'études ; R. 241-30 : Code de l'énergie ; PP : pièces principales.

## Ventilation de la maison

inerweb.fr/b/?e2-2

Débits en m³/h. Écrivez chaque valeur, puis où vous l'avez lue : document, page, colonne et ligne du tableau.

| Donnée | Nom de la pièce | Valeur | Où je l'ai lue |
|---|---|---|---|
| Pièces principales | | | |
| Débit, pièce de service 1 | | | |
| Débit, pièce de service 2 | | | |
| Débit, pièce de service 3 | | | |
| Total à atteindre | | | |
| Total minimal réduit | | | |
| Cuisine réduite, minimal | | | |

## Imposé ou choisi ?

inerweb.fr/b/?e2-3

Cochez une case par ligne, puis écrivez où vous l'avez lu.

| Donnée | Un texte | Le CCTP | Mon choix | Où je l'ai lu |
|---|---|---|---|---|
| Le débit total à atteindre | | | | |
| Le nombre total d'occupants | | | | |
| La tolérance de régulation | | | | |

## Résultats à reporter dans la station

| Résultat | Ma valeur | Unité |
|---|---|---|
| Débit total extrait à atteindre | | m³/h |
| Débit total minimal avec les débits réduits | | m³/h |

## Hypothèses

Confort de … à … ; réduit de … à … :

Je suppose que… parce que…

## Sources

Températures, occupants lus sur :

Débits lus sur :

# BE-E2, Les conditions intérieures

**Niveau 2, autonome**

Nom : Prénom : Date :

## Commande du bureau d'études

**De :** Bureau d'études (exemple)
**À :** Technicien d'études, niveau autonome
**Objet :** tableau des locaux et débit d'air d'une maison de plain-pied
**Pièces :** la commande de l'écran « À vous, le projet » (locaux, occupants, consigne, ventilation, hypothèses du bureau d'études), articles 3 et 4 de l'arrêté de 1982 (écrans de la station)

## Tableau des locaux de la maison de plain-pied

inerweb.fr/b/?e2-4

Une ligne par local, que vous listez vous-même. Types : principale, service, circulation, non chauffé.

| Local | Type | θ hiv. | θ réd. | θ été | HR | Occ. | Air | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Abréviations : θ hiv., θ réd., θ été : températures d'hiver, réduite, d'été, en °C ; HR : humidité relative, en % ; Occ. : occupants ; air en m³/h ; CCTP p. n : page n du CCTP ; art. 3, art. 4 : articles de l'arrêté de 1982 ; hyp. BE : hypothèse du bureau d'études ; R. 241-30 : Code de l'énergie ; PP : pièces principales.

## Ventilation de la maison de plain-pied

inerweb.fr/b/?e2-5

Écrivez les pièces principales, puis une ligne par pièce de service avec la colonne et la ligne lues dans l'article 3.

| Pièce de service | Colonne et ligne lues | Débit | Où je l'ai lu |
|---|---|---|---|
| Pièces principales | Nombre : …… Liste : | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **Total à atteindre (m³/h)** | | | |

Les débits réduits de l'article 4 s'appliquent-ils ? Pourquoi ?

## Imposé ou choisi ?

inerweb.fr/b/?e2-6

Cochez une case par ligne, puis écrivez où vous l'avez lu.

| Donnée | Un texte | Commande | Mon choix | Où je l'ai lu |
|---|---|---|---|---|
| Le débit total à atteindre | | | | |
| Le système de ventilation | | | | |
| Le repère d'humidité | | | | |

## Résultats à reporter dans la station

| Résultat | Ma valeur | Unité |
|---|---|---|
| Débit total extrait à atteindre | | m³/h |

## Hypothèses

Confort de … à … ; réduit de … à … :

Je suppose que… parce que…

## Sources

Températures, occupants lus sur :

Débits lus sur :